UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Projektopgave / eksamensgrundlag

3. Semestereksamen, DMVE251

Efterår 2026

Udleveret: 4. november 2026.
Afleveres senest: 11. december 2026 kl. 12.00
De to besvarelser (hhv. SUM & PROG/TEK afleveres på WISEflow.
Format/Aflevering: Formatet skal være PDF. Der afleveres 1 (én) fil til hver deleksamen.
Programkode afleveres som særskilt ZIP-fil samt som et link til et git repository.

Fra studieordningen

3. semesterprøven – del 1 og del 2

Indhold:

Prøven består af to delprøver.
Begge delprøver tager udgangspunkt i et projekt.

Delprøve 1:

Delprøve 1 er en individuel mundtlig prøve inden for de nationale fagelementer **Programmering 2 og Teknologi 2.**

Delprøve 2:

Delprøve 2 er en individuel mundtlig prøve inden for det nationale fagelement **Systemudvikling 2.**

Projektet

Opgaven herunder beskriver dele af ønskerne fra Product Owner, Kirstine, fra Økolariet i Vejle.
Temaet / domænet er it-systemer til "oplevelsesindustrien".

Opgaven

I bilag 1 beskrives nogle af Økolariets tanker omkring it-understøttelse af opgaver indenfor deres branche. Dokumentet betragtes derfor slet ikke som værende fyldestgørende og alle krav bør bekræftes og detaljeres endnu en gang og valideres hos opgavestiller. Denne igangsættende tekst i bilag 1 og besøget hos Økolariet den 5. november er udgangspunktet for projektet.

Projektforløbet

Uge 45 Delvis arbejde med projektet i nogle af timerne
Uge 46 Delvis arbejde med projektet i nogle af timerne
Uge 47 Delvis arbejde med projektet i nogle af timerne
Uge 48 Arbejde med projektet
Uge 49 Arbejde med projektet
Uge 50 Arbejde med projektet. Aflevering fredag i denne uge.

3. semesterprøven – del 2

Delprøve 2 er en individuel mundtlig prøve inden for det nationale fagelement:
Systemudvikling 2.

Regler for projektet og eksamen
Der henvises også til studieordningen for evt. flere detaljer. Vær også specielt opmærksom på det forventede omfang af besvarelsen der er beskrevet i semesterbeskrivelsen.

Krav til opgavebesvarelsen
Der skal udarbejdes dokumentation for besvarelse af opgaven, således at projektets artefakter indgår. Dokumentationen skal kunne forstås af en IT-kyndig person og kunne anvendes til faglig vurdering af projektets proces og produkt. Generelt forventes der i jeres besvarelse brug af ***alle*** fagets elementer der hvor det er relevant.

Der skal udarbejdes en specifikation og et design og der skal laves eksempler på test af det kommende system. Der skal indgå horisontale og vertikale prototyper udarbejdet i et velegnet værktøj.

Det er væsentligt, at gruppen dokumenterer konkret i rapporten, hvordan procesmodel og projektstyring er valgt og gennemført i projektforløbet. Dokumentationen afleveres i form af en rapport, evt. med bilag. Se minimums indhold af rapporten herunder.

Minimumsindhold af rapporten
Resultat af kravanalysen beskrives i en relevant og egnet form. Det er her også relevant at beskrive det overordnede design af løsningen.

En projektplan inkl. estimering: Projektet skal inkludere og dokumentere synlig projektplanlægning og –styring, herunder inddragelse af afleverede artefakter, møder og reviews m.v.

Refleksioner over valget af procesmodel: En hvilken som helst systemudviklingsmetode kan vælges til projektet, men valget skal begrundes og uddybes metodisk.

Beskriv også hvilke værktøjer/teknikker I vælger at understøtte processen med. Eksempelvis kan benyttes et værktøj til par-programmering eller par-test. Anvendelse af AI værktøjer til codereview er også en "tilladt" og naturlig ting.

Kvalitetskrav og testdokumentation: Beskriv f.eks. hvordan I håndterer test og kvalitetssikring, sporbarhed og Useability test. Til test af brugergrænsefladen skal gennemføres mindst et eksempel på Exploratory Test med anvendelse af Test and Feedback værktøj.

Beskriv også andre tiltag I måtte have valgt i forhold til at sikre produktets kvalitet. Eksempelvis skal der gives eksempler på hvilke metrikker der kan beregnes og vurdere disse metrikker som støtte til udviklingsprocessen.

Der skal være synlig, løbende projektstyring, herunder dokumentation for anvendelse af collaborative værktøjer, f.eks. Azure DevOps Board.

I skal i rapporten kort præsentere jeres løsning/prototype f.eks. vha. et antal funktionelle skærmbilleder samt forklarende tekst til anvendelsen af disse.

En konklusion på forløbet omkring anvendte metoder, teknikker og værktøjer sammen med eventuelle overvejelser eller anbefalinger om det fortsatte forløb under deployment, således at der opnås størst mulig sikkerhed for et succesrigt projekt HELT ud til kunden.

3. semesterprøven – del 1

Delprøve 1 er en individuel mundtlig prøve inden for de nationale fagelementer
Programmering 2 og Teknologi 2.

Krav til opgavebesvarelsen / delprøve 1 rapporten
Som grundlag for prøven skal der implementeres dele af systemet. **Der afleveres optil 10 normalsider (1 side er 2400 karakter med mellemrum)** med besvarelse / dokumentation for kravopfyldelse af nedenstående non-funktionelle krav for hhv. Programmering og teknologi.

Der er følgende krav til implementeringen (som afspejler læringsmålene for de indgående fag)

Programmering:

- Løsningen skal kunne håndtere flere samtidige brugere – dvs. concurrency skal indtænkes i løsningen på en eller anden måde. Det er for at fremtidssikre løsningen, hvis flere brugere skal kunne bruge systemet samtidigt.
- Applikationen skal struktureres efter en passende arkitektur, som skal beskrives i rapporten. Der skal argumenteres for den valgte arkitektur. Der må også anvendes microservices, men ikke et krav.
- Der skal realiseres en browserbaseret frontend (f.eks. som en ASP.NET Core frontend løsning, for eksempel brug af Blazor (Server eller Webassembly eller begge dele) eller razor pages) der kan demonstrere funktionaliteten af den udviklede backend løsning.
- Backend:
- Der skal være mindst et eksempel på en fuldt implementeret REST API til CRUD funktionalitet hvor der fås data fra backend til frontend.
- Det er tilladt f.eks. at bruge Refit eller andre tools til APIer.
    - Databaser skal realiseres i en eller flere databaser – f.eks. SQL-databaser.
    - Forretningslogikken skal være:
        - Realiseret efter SOLID principperne.
- Testbar med eksempler på relevante unit tests
- API'er testes/dokumenteres via f.eks. swagger, openapi eller postman.
- Det er tilladt at integrere 3. party apier også, hvis det er nødvendigt.
- Sikkerhed skal indtænkes, hvor der er relevant:
  f.eks. authentication og authorization (f.eks. Login og på udvalgte relevante dele af api f.eks. ved brug af JWT)

Teknologi:

- Serverdelen/servicedelen skal implementeres som et eller flere API'er, der deployes i et vitaliseret miljø. Konkret Docker Desktop.
- Docker filer til at danne docker images, samt docker compose til at deploye løsningen dokumenteres i rapporten. Herunder skal portmapning dokumenteres.
- For den valgte netværkskommunikation, beskrives valget af netværksprotokoller og dataudvekslingsformater. Herunder redegøres for hvilket REST maturity level der er anvendt.
- For den valgte client/server løsning beskrives fordelingen af funktionalitet (tyk/tynd server). Er der tale om microservices, og hvordan kan man se det?
- Inkluder refleksioner omkring evt. API first.
- Vurder hvilke trusler fra OWASP Top 10 der er de mest relevante for systemet. Beskriv hvorledes løsningen er sikret imod disse, eller mangler sikring mod disse.

Bilag 1 – information fra PO

3. Semester projekt

Email fra Kirstine Marcusssen fra Økolariet:

Økolariet er et oplevelses- og læringscenter i Vejle, der arbejder for at gøre bæredygtighed nærværende, forståeligt og handlingsorienteret for børn, unge og familier. Gennem udstillinger, aktiviteter og formidling skaber vi læring med udgangspunkt i virkelige udfordringer inden for blandt andet klima, ressourcer og affaldshåndtering.

Vi ønsker at få udviklet en teknisk løsning til en ny interaktiv udstillingsoplevelse, der kan køre på en stor touchskærm. Formålet med oplevelsen er at gøre det sjovt og engagerende at lære om affald, genbrug og genanvendelse. Oplevelsen skal kombinere leg, læring og digital interaktion og være målrettet både børn, unge og familier.
Vi søger hjælp til at udvikle konceptet videre med fokus på den tekniske løsning, interaktion, spil/quiz-elementer og brugeroplevelse.

Vi har et ønske om, at systemet er fleksibelt og konfigurerbart så det eksempelvis (helt/delvis) kan anvendes til andre typer af udstillinger. Ligeså ønsker vi, at tekst (eks. fakta, spørgsmål, svar) der fremkommer på skærmen, kan udskiftes online via en PC. Vi ser gerne, at vi kan tilføje nogle "konkurrence" momenter mht. hvor mange "rigtige" man har ud af X mulige (gerne i procent) og til sammenligning også med en visning af, hvor mange rigtige alle gæster har haft.

Økolariet leverer det faglige indhold og fungerer som sparringspartner gennem processen. Den konkrete opgave og projektets rammer præsenteres ved en efterfølgende pitch, hvor vi også vil vise en simpel prototype.